

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
 FACULTAD REGIONAL ROSARIO INVESTIGACIÓN OPERATIVA
 PRÁCTICA I: PL MÉTODO GRÁFICO – FORMAS CANÓNICA Y ESTÁNDAR

Ejercicio 1

x1: cantidad de unidades a producir de la pieza A por semana.

x2: cantidad de unidades a producir de la pieza B por semana.

$$\text{Max } z = 2x_1 + 3x_2$$

s. a

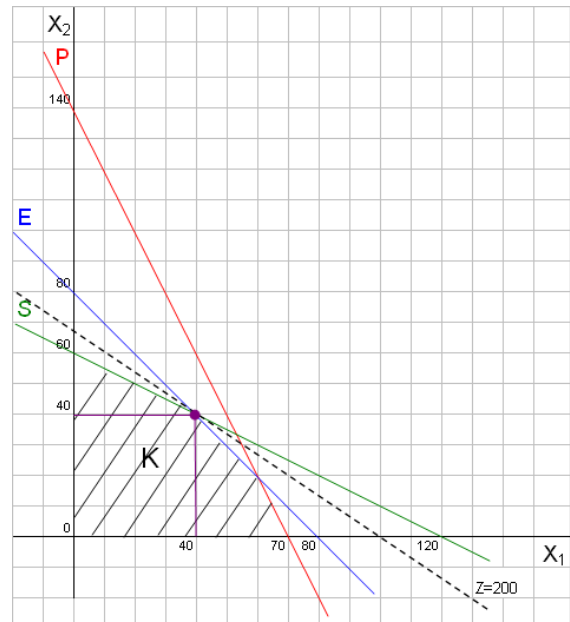
$$4x_1 + 4x_2 \leq 320$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 240$$

$$8x_1 + 4x_2 \leq 560$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1^* = 40, x_2^* = 40, z^* = 200$$



Ejercicio 2

$$\text{Max } z = 6x_1 + 4x_2$$

s. a

$$2x_1 + 4x_2 \leq 480$$

$$4x_1 + 1x_2 \leq 600$$

$$1x_1 \leq 150$$

$$x_j \geq 0$$

$$x_1^* = 120, x_2^* = 60, z^* = 960$$

Ejercicio 3

$$\text{Max } z = 2x_1 + 4x_2$$

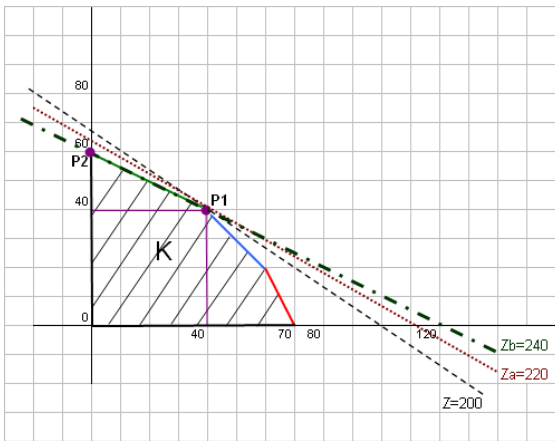
s. a

$$4x_1 + 4x_2 \leq 320$$

$$2x_1 + 4x_2 \leq 240$$

$$8x_1 + 4x_2 \leq 560$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



Gráficamente vemos que

$P_1 (x^*_1= 40; x^*_2= 40)$ soluciones óptimas

$P_2 (x^*_1=0; x^*_2= 60)$

(Básicas Factibles = Extremos)

y también lo es cualquier punto del segmento P_1P_2 (No Básicas).

Decimos que HAY SOLUCIONES ALTERNATIVAS.

Las soluciones óptimas completas son:

$$X^* = \begin{array}{c|c} X^*1 & 40 \\ X^*2 & 40 \\ X^*3 & 0 \\ X^*4 & 0 \\ X^*5 & 80 \end{array}$$

Con $Z_b= 2 * 40 + 4 * 40 = 240$

$$X^* = \begin{array}{c|c} X^*1 & 0 \\ X^*2 & 60 \\ X^*3 & 80 \\ X^*4 & 0 \\ X^*5 & 320 \end{array}$$

Con $Z_b= 2 * 0 + 4 * 60= 240$

Y por último, cualquier punto P del segmento P1P2 puede ser expresado a través de su ecuación paramétrica:

$$P = \alpha P_1 + (1-\alpha) P_2 \quad \text{con} \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

Por lo que las infinitas soluciones óptimas alternativas (No básicas) pueden expresarse por:

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 40 \\ 40 \end{pmatrix} + (1-\alpha) \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40\alpha \\ 60 - 20\alpha \end{pmatrix}$$

α	Pieza A	Pieza B	Contribución Marginal	Capacidad sobrante			
	X^*_1	X^*_2		Estampado	Soldado	Pintado	
0	0	60	240	80	0	320	Básica
1	40	40	240	0	0	80	Básica
0,2	8	56	240	64	0	272	NO Básica
0,4	16	52	240	48	0	224	NO Básica
0,5	20	50	240	40	0	200	NO Básica
0,7	28	46	240	24	0	152	NO Básica

Ejercicio 4

Max $Z = 120 x_1 + 200 x_2$

S. a:

$$10 x_1 + 10 x_2 \leq 1700$$

$$40 x_1 + 50 x_2 \leq 6000$$

$$20 x_1 + 30 x_2 \leq 4200$$

$$30 x_1 + 40 x_2 \leq 5400$$

$$x_1 + x_2 \geq 300$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

El sistema resulta incompatible.

Ningún conjunto de puntos satisface en forma simultánea a las restricciones definidas.

El polígono de soluciones posibles no queda definido.

Incompatible

Ejercicio 5

x_1 : kg. de torta de lino a utilizar en la mezcla

x_2 : kg. de cebada a utilizar en la mezcla

Objetivo: Max $Z = 7 x_1 + 14 x_2$

Restricciones:

* *Contenido de Grasa en los 100kg.:*

$$2.4 \leq 0.040 x_1 + 0.050 x_2 \leq 5.6$$

* *Contenido de Proteínas en los 100kg.:*

$$5.4 \leq 0.180 x_1 + 0.090 x_2 \leq 14.4$$

* *Cantidad a elaborar:*

$$x_1 + x_2 = 100$$

Luego el PL esta dado por:

$$\text{Max } Z = 7 x_1 + 14 x_2$$

S.a:

$$0.040 x_1 + 0.050 x_2 \leq 5.6$$

recta G1

$$0.040 x_1 + 0.050 x_2 \geq 2.4$$

recta G2

$$0.180 x_1 + 0.090 x_2 \leq 14.4$$

recta P1

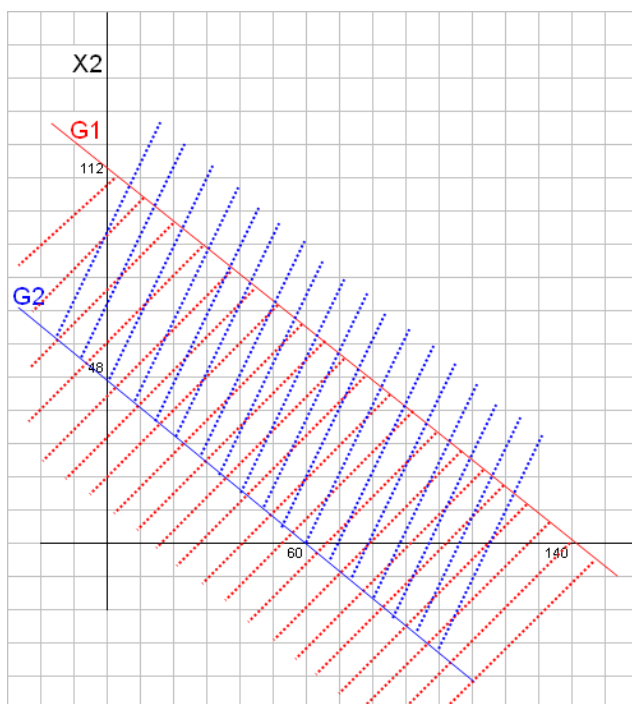
$$0.180 x_1 + 0.090 x_2 \geq 5.4$$

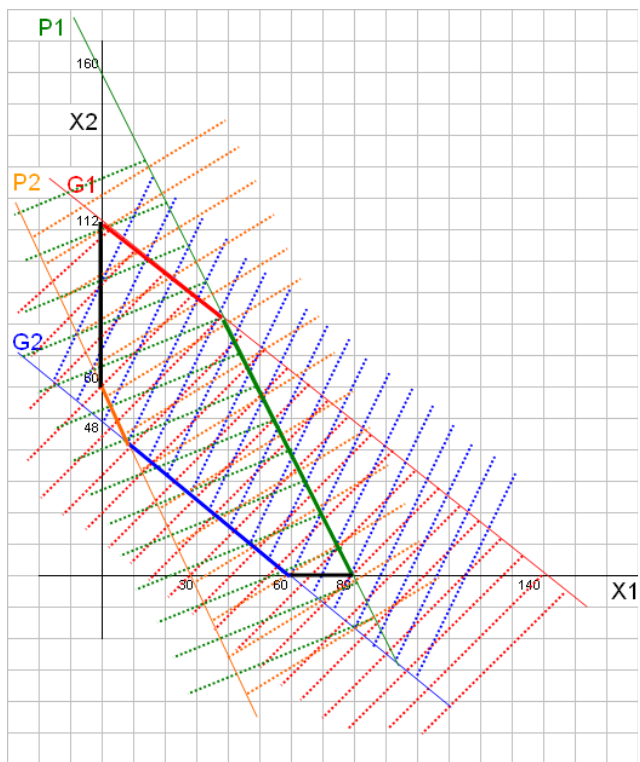
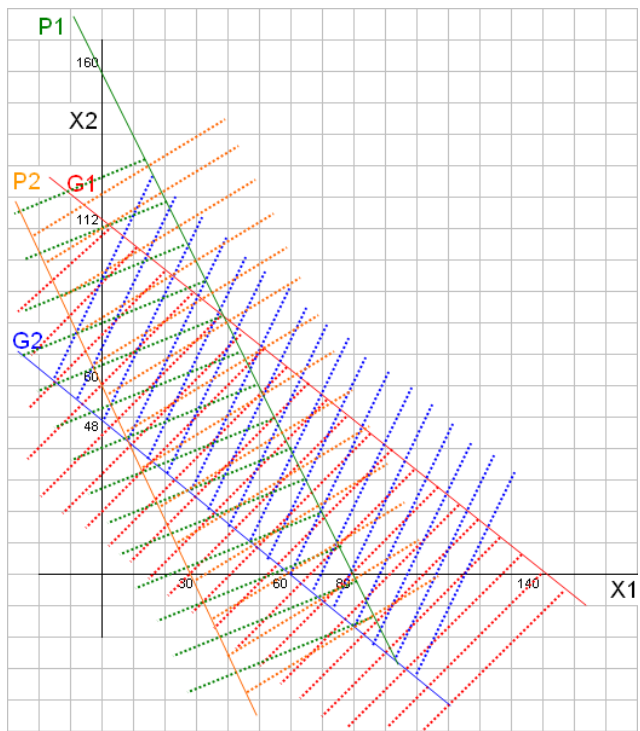
recta P2

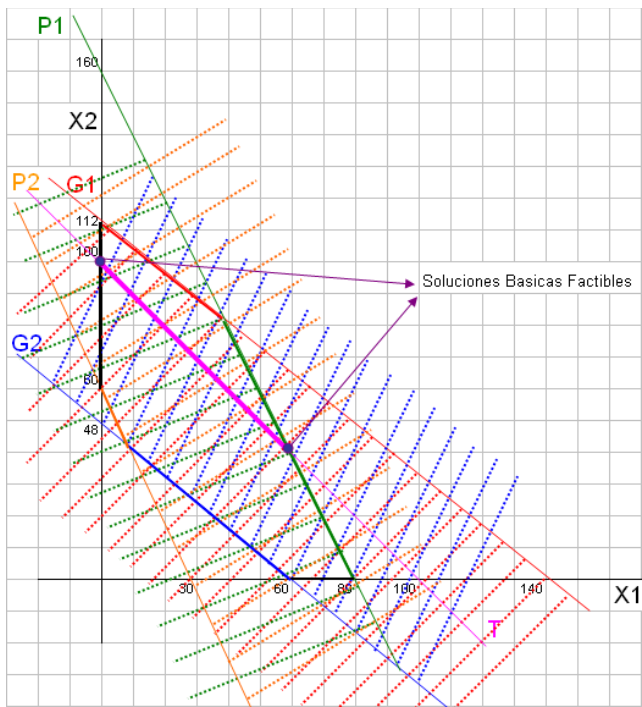
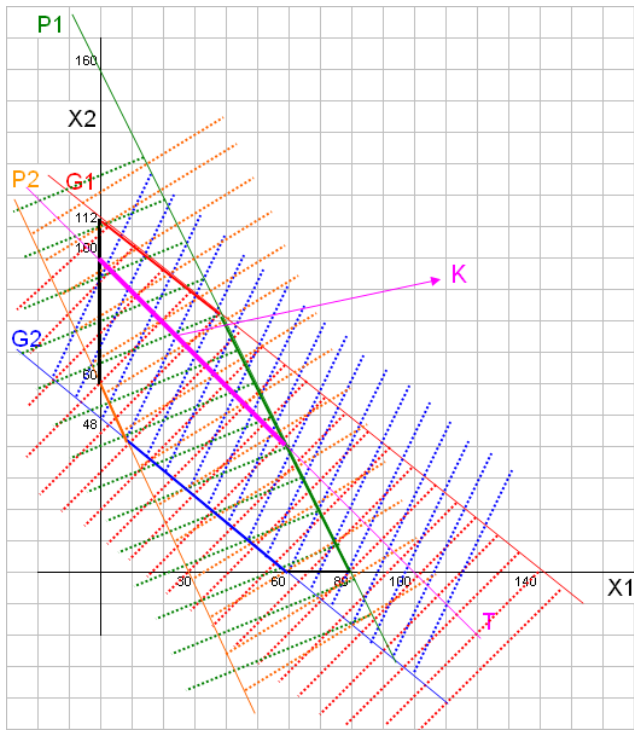
$$x_1 + x_2 = 100$$

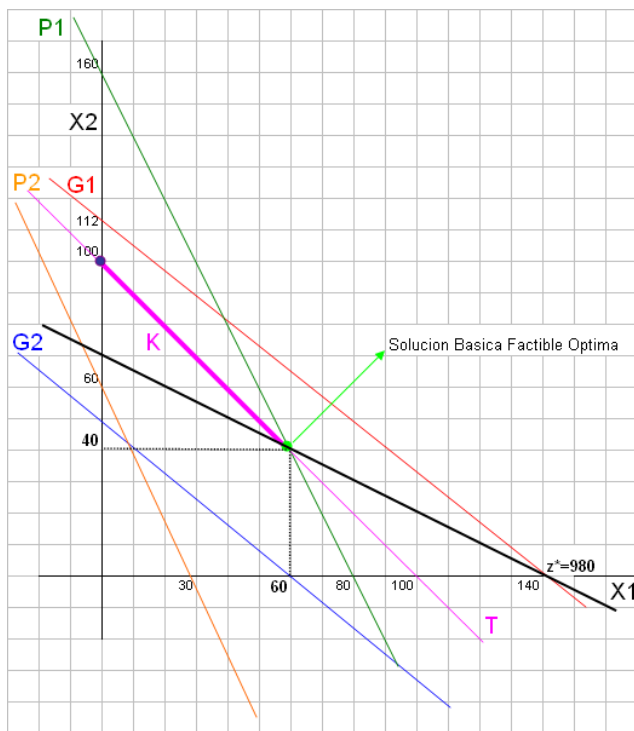
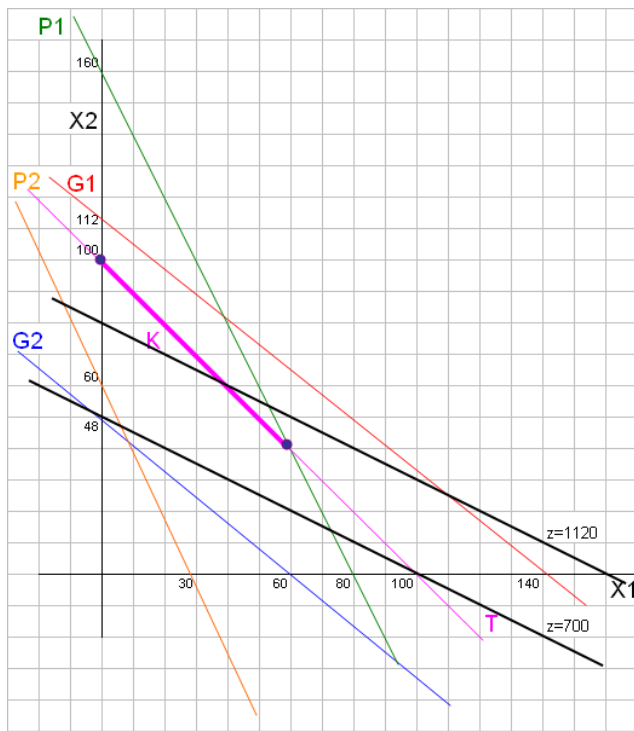
recta T

$$x_1, x_2 \geq 0$$









Solución: $x_1^* = 60$ $x_2^* = 40$

Además, como el punto que representa a la solución óptima esta sobre la recta P_1 , la holgura correspondiente a dicha restricción es cero: $x_5 = 0$.

Reemplazando estos valores en el PL estándar:

$$\text{Max } Z = 7x_1 + 14x_2$$

S.a:

$$\begin{array}{rclclcl} 0.040x_1 + 0.050x_2 & +x_3 & & & & = & 5.6 \\ 0.040x_1 + 0.050x_2 & & -x_4 & & & = & 2.4 \\ 0.180x_1 + 0.090x_2 & & & +x_5 & & = & 14.4 \\ 0.180x_1 + 0.090x_2 & & & & -x_6 & = & 5.4 \\ x_1 & + & x_2 & & & = & 100 \end{array}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

podemos hallar los valores de las otras tres variables:

$$\begin{aligned} Z &= 7 * 60 + 14 * 40 = 980 \\ 0.040 * 60 + 0.050 * 40 &+ x_3 &= 5.6 \\ 0.040 * 60 + 0.050 * 40 &- x_4 &= 2.4 \\ 0.180 * 60 + 0.090 * 40 &+ 0 &= 14.4 \\ 0.180 * 60 + 0.090 * 40 &- x_6 &= 5.4 \\ &60 + &* 40 &= 100 \end{aligned}$$

Obteniendo así la Solución óptima completa:

$$x_1^* = 60, x_2^* = 40, x_3^* = 1.20, x_4^* = 2, x_5^* = 0, x_6^* = 9 \quad z^* = 980$$

Deben mezclarse 60kg. de torta de lino y 40 kg. de torta de cebada.

Ejercicio 6

x_I : toneladas de carga en la bodega inferior

x_M : toneladas de carga en la bodega media

x_S : toneladas de carga en la bodega superior

$$x_I^* = 40, x_M^* = 40/3, x_S^* = 16, z^* = 19.360/3$$

Ejercicio 7

v_1 : cantidad de visitas mensuales a los clientes del producto 1

v_2 : cantidad de visitas mensuales a los clientes del producto 2

x_1 : cantidad esperada de unidades vendidas del producto 1 ($x_1 = 0,5v_1$)

x_2 : cantidad esperada de unidades vendidas del producto 2 ($x_2 = 0,6v_2$)

Ejercicio 8

Solución en el ∞ . Las restricciones definen un polígono abierto convexo, lo que indica que la función objetivo puede incrementarse tanto como se quiere.

El problema es compatible con funcional infinito.